

NAS 家用 存储系统

开源 · 轻量 · 可定制 · 软硬一体

基于 Debian 13 的全原生服务 NAS 解决方案
Go 单二进制 Web 管理面板 · 9 大服务一体
一份文件，六种协议访问

产品概述

NAS 家用存储系统是一套基于 Debian 13 (trixie) 的轻量级 NAS 解决方案，全部使用原生 systemd 服务，不依赖 Docker 容器化，追求稳定、高性能、易维护。

9

服务模块

10

Web 面板功能

3MB

面板内存占用

0

Docker 依赖

核心特点

全原生服务

Samba/NFS/FTP/WebDAV/S3 全部原生 systemd 服务，无容器层故障点，最少抽象层 = 最稳定

Go 单二进制面板

Web 管理面板编译成单个二进制文件，内嵌前端，内存占用 <3MB，跟 FileBrowser 一样轻量

统一存储

一份文件六种协议访问：SMB / NFS / FTP / WebDAV / Web UI / S3 API，数据不再被对象格式隔离

实时监控告警

磁盘/内存/CPU/网络流量/SMART/服务状态实时监控，支持钉钉/Telegram/Bark/邮件四通道告警

技术架构

Web 管理面板 (端口 8090)

Go + go:embed + Alpine.js + JWT 认证

10模块: 仪表盘/服务/用户/存储/防火墙/ 监控/配置/磁盘/系统/备份恢复

Samba

NFS

FTP

WebDAV

S3

FileBrowser

445

2049

21

8080

9000

8081

Fail2ban

UFW

自动更新

SMART 监控告警

Debian 13 (trixie)

/data/ 统一存储

shared

media

documents

photos

backups

→ S3 bucket 自动映射每个目录

功能列表

NAS 服务

服务	端口	说明
Samba (smbd)	139, 445	Windows/Mac/Linux 文件共享, 6 个共享目录
NFS	2049	Linux 设备高速文件访问, 固定端口
FTP (vsftpd)	21	传统文件传输, 用户白名单控制
WebDAV (rclone)	8080	WebDAV 文件服务, httpasswd 认证
FileBrowser	8081	Web 文件管理界面, 浏览/上传/下载/编辑
S3 API (rclone)	9000	S3 兼容对象存储, bucket 自动映射目录
Fail2ban	-	SSH/FTP 暴力破解防护
UFW 防火墙	-	默认 deny, 仅开放必要端口

Web 管理面板 (10 个模块)

模块	功能
仪表盘	系统信息、CPU/内存/磁盘使用率、服务一览
服务管理	9 个服务启动/停止/重启、查看日志
用户管理	添加/删除用户、修改密码 (联动 Samba/系统/httpasswd)
存储信息	磁盘使用、目录大小、Samba 配置、NFS 导出、SMART 状态
防火墙	UFW 状态查看、端口允许/拒绝
监控告警	实时状态、网络流量、Top 进程、错误日志、4 通道告警配置
配置管理	Samba 共享增删、FTP 白名单、配置文件在线编辑、服务自启开关
磁盘管理	分区信息、挂载/卸载、格式化、LVM、I/O 性能、SMART 详情
系统设置	网络配置、时间时区、主机名修改、SSH 配置、内核参数、系统更新

硬件方案

标准版（4 盘位）

¥699-799

- CPU: Intel N150 (4C4T, 3.6GHz)
- 内存: 8GB DDR5 (可换)
- 网口: 2×2.5GbE
- M.2: 1×NVMe + 1×WiFi 6E
- 盘位: 4×SATA (2.5"/3.5")
- 系统: 开源 Debian 13
- BOM 成本: ~¥1,063

经济版（2 盘位）

¥299-399

- CPU: RK3568 (4×A55)
- 内存: 4GB LPDDR4 (板贴)
- 网口: 1×千兆
- 盘位: 2×SATA
- 散热: 被动散热 (无风扇)
- 系统: 开源 Debian 13
- BOM 成本: ~¥455

竞品对比

维度	我们-标准版	绿联 DXP2800	极空间 Z2 Pro	群晖 DS225+
CPU	Intel N150	N100	RK3568	N150
内存	8GB DDR5	8GB DDR5	4GB	4GB
盘位	4	2	2	2
网口	2×2.5GbE	1×2.5GbE	1×2.5GbE	1×1GbE
WiFi	WiFi 6E 内置	无	无	无
系统	开源 Debian	封闭 UGOS	封闭 ZOS	封闭 DSM
价格	¥699-799	¥999	¥899	¥2,500
每盘位成本	¥175-200	¥500	¥450	¥1,250

安全与运维

安全体系

防火墙

UFW 默认 deny，仅开放必要端口。
Web 面板可在线管理端口规则

入侵防护

Fail2ban SSH/FTP 暴力破解防护，自动封禁异常 IP

密码管理

密码通过 .env 文件管理，不硬编码。
12 位长度强制校验

权限白名单

sudoers 精确限定 Web 面板可执行的 root 命令，最小权限原则

自动更新

unattended-upgrades 自动安装安全补丁

配置备份

升级前自动备份，每周定期备份，一键恢复，保留最近 5 个

一键部署

```
$ git clone https://gitee.com/gitdogcat/nas.git ~/soft/nas $ cp ~/soft/nas/.env.example ~/soft/nas/.env $ # 编辑 .env 填入密码（至少12位） $ sudo bash ~/soft/nas/scripts/setup.sh [1/10] 安装基础软件包... ✓ [2/10] 创建数据目录结构... ✓ [3/10] 配置 Samba... ✓ [4/10] 配置 NFS... ✓ [5/10] 配置 FTP... ✓ [6/10] 配置 WebDAV... ✓ [7/10] 安装 FileBrowser... ✓ [8/10] 配置 S3 对象存储... ✓ [9/10] 配置防火墙和安全... ✓ [10/10] 安装 Web 管理面板... ✓
```

从源码编译

```
$ cd ~/soft/nas/web $ export GOPROXY=https://goproxy.cn,direct $ go  
build -o nas-panel . $ strip nas-panel # 9.1MB → 6.2MB
```

技术栈

层	技术	说明
NAS 服务	Samba / NFS / vsftpd / rclone	全部原生 systemd，不使用 Docker
对象存储	rclone serve s3	S3 兼容，bucket 自动映射目录
Web 面板后端	Go 1.25 + go:embed	单二进制，内嵌前端，<3MB 内存
Web 面板前端	Alpine.js + 原生 CSS	无构建工具，浅色主题，大字体高对比
认证	JWT (golang-jwt/v5)	24 小时有效期，Bearer Token
监控告警	Shell + cron	零额外服务，每 5 分钟检查
备份恢复	Shell 脚本 + tar.gz	升级前自动备份，每周定期备份
部署	Shell 脚本	10 步一键部署，自动检测用户
CI/CD	Gitee CI + GitHub Actions	代码检查 + 单元测试 + 跨平台编译
代码质量	golangci-lint + Makefile	gofmt/goimports/govet/staticcheck

模块化架构

Web 面板采用模块化设计，10 个功能模块各自独立，共用 common/ 包的认证、JSON、sudo 工具函数。添加新功能只需新建模块目录、实现 RegisterRoutes、在 main.go 加一行注册。

开源许可证

组件	许可证	用途
本项目代码	GNU AGPLv3	NAS 系统和管理面板
rclone	MIT	WebDAV + S3 服务
FileBrowser	Apache 2.0	Web 文件管理

Alpine.js	MIT	前端响应式框架
Go JWT	MIT	认证库

NAS 家用存储系统

开源 · 轻量 · 可定制 · 软硬一体

Git 仓库: <https://gitee.com/gitdogcat/nas>

技术文档: [docs/nas-product-manual.md](#)

开发手册: [DEVELOPMENT.md](#)

贡献指南: [CONTRIBUTING.md](#)

硬件规格: [HARDWARE_SPEC.md](#)

版本: v1.2.0 · 2026 年 7 月

许可证: GNU AGPLv3 + 第三方 MIT/Apache 2.0